Vereinfachter Aufbau zur Sensorcharakterisierung (Papier + weiße Lichtquelle statt Ulbricht-Kugel)

1. Hintergrund

Die Ulbricht-Kugel (nach Richard Ulbricht) ist innen diffus reflektierend beschichtet (z. B. $BaSO_4$, PTFE); Vielfachreflexion liefert räumlich homogene, nahezu lambertsche Strahldichte am Ausgang [1]. Für Sensorcharakterisierung (EMVA 1288) wichtig:

- homogene Beleuchtung aller Pixel
- bekannte, einstellbare Bestrahlungsstärke → Photonenzahl pro Pixel

Definierte Wellenlänge (Monochromator/Schmalband-LED) nötig für Quanteneffizienz $\eta(\lambda)$ und spektrale Empfindlichkeit. Für Konversionsgewinn K, Rauschen, PRNU, DSNU, Linearität genügt bekannte Photonenzahl [2].

2. Vereinfachter Aufbau

Papier als diffuser Reflektor, Lampe schräg (ca. 45°) und in großem Abstand, Kamera mit defokussiertem/unendlich eingestelltem Objektiv oder ohne Objektiv. Variante Transmission: Kamera blickt durch 1–2 Lagen Papier auf dahinterliegende Lichtquelle. Raum abdunkeln.

3. Was messbar ist (relativ)

- Photon Transfer Curve (K in $\frac{DN}{e^-}$, Ausleserauschen, Sättigung)
- Linearität
- Dunkelrauschen/Dunkelstrom (ohne Licht)
- PRNU/Shading eingeschränkt

4. Nicht sauber messbar

- Absolute Quanteneffizienz (braucht kalibriertes Radiometer/Fotodiode und bekannte Wellenlänge)
- Spektrale Empfindlichkeit (weiße Lampe breit/unbekannt; Näherung mit Bandpassfiltern)
- Homogenität (Papier nicht perfekt lambertsch, cos^4-Abfall, Abstandsabfall, Papierstruktur)

5. Praktische Tipps

- Großer Abstand Lampe–Papier
- Mehrere Lagen Papier oder Milch-/Opalglas
- Stabile Gleichstrom-LED, kein 100-Hz-Flimmern, Belichtungszeit Vielfaches von 10 ms
- Flat-Field-Korrektur mit gemittelten Bildern und Dunkelbild
- Zeitliche vs. räumliche Varianz trennen: zwei Bilder gleicher Helligkeit subtrahieren, Varianz der Differenz halbieren [2]

6. Auswertung

Im schrotrauschbegrenzten Bereich (nach Dunkelabzug) gilt:

$$\sigma^2 = K \cdot \mu$$

Die Steigung der Varianz über dem Mittelwert ist K [2].

```python
import numpy as np

def temporal_noise_and_mean(img1, img2, dark1, dark2):
    a = img1.astype(np.float64) - dark1.astype(np.float64)
    b = img2.astype(np.float64) - dark2.astype(np.float64)
    mean = 0.5 * (a.mean() + b.mean())
    var = 0.5 * np.var(a - b)
    return mean, var
```

Für mehrere Belichtungszeiten wiederholen, var über mean auftragen.

7. Fazit

Relative Parameter (K, Rauschen, Linearität, Sättigung) sind gut messbar, absolute Größen (QE, spektrale Empfindlichkeit) und saubere Homogenität nicht. Dafür Ulbricht-Kugel + Monochromator.

8. Quellen (IEEE)

[1] Labsphere, "A Guide to Integrating Sphere Theory and Applications," Technical Guide.

[2] European Machine Vision Association, "EMVA Standard 1288: Standard for Characterization of Image Sensors and Cameras," Release 4.0.

Hinweis: Quellen aus dem Gedächtnis angegeben, Titel/Version/Verfügbarkeit vor dem Zitieren selbst prüfen.